

2026年广州邀请赛技能08：来自德国的移动应用开发功能模块

1. 引言

TaskWeave 是一款离线任务管理应用程序，旨在帮助用户高效地组织、安排和跟踪任务。

2. 项目及任务描述

您无需考虑程序界面的美观性和元素位置。最终作品可以与给定的线框图不一致，但必须考虑易用性。

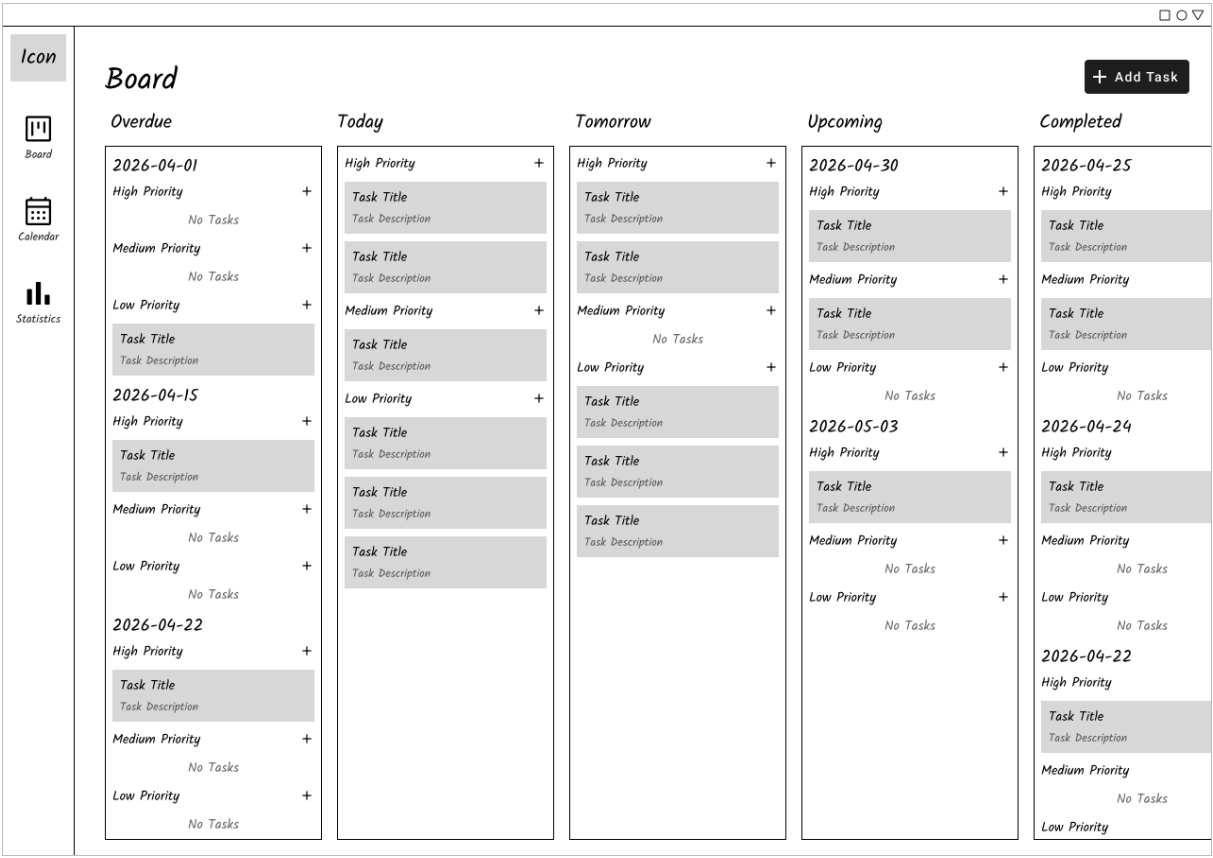
该应用程序应针对所提供的平板电脑模拟器进行开发。

3. 一般需求

1. 根据需求完成此应用程序的功能。
2. 在操作系统中，应用程序名称必须为“TaskWeave X”，其中 XX 是您的工作站编号。
3. 应用必须显示提供的应用图标media_files/icons/taskweave_icon.png在操作系统。
 1. 当应用程序启动时，将显示应用程序图标以替换默认的白色启动画面。
4. 该应用程序启动时显示“看板”页面。
5. 所有页面左侧都应包含导航栏。
6. 左侧导航栏：
 1. 应用图标必须显示在顶部。
 2. “看板”按钮，带有图标，点击即可进入看板页面。
 3. “日历”按钮，带有图标，点击即可进入日历页面。
 4. “统计”按钮带有图标，点击即可进入统计页面。
 5. 高亮显示当前选中的页面。
7. 应用首次启动时显示已提供的任务。已提供的任务必须可编辑、可删除，并且可以创建新任务。
8. 创建一个名为“添加任务”的应用程序快捷方式（长按应用程序图标时出现），该快捷方式会启动应用程序并打开任务对话框以创建新任务。
9. 更改会在应用程序重启后保留。
10. 创建、编辑、切换完成状态或删除任务后，必须出现一条临时消息，其中包含“撤销”选项，可恢复其先前的状态。

4. 页面要求

4.1. 董事会页面



4.1.1. 要素

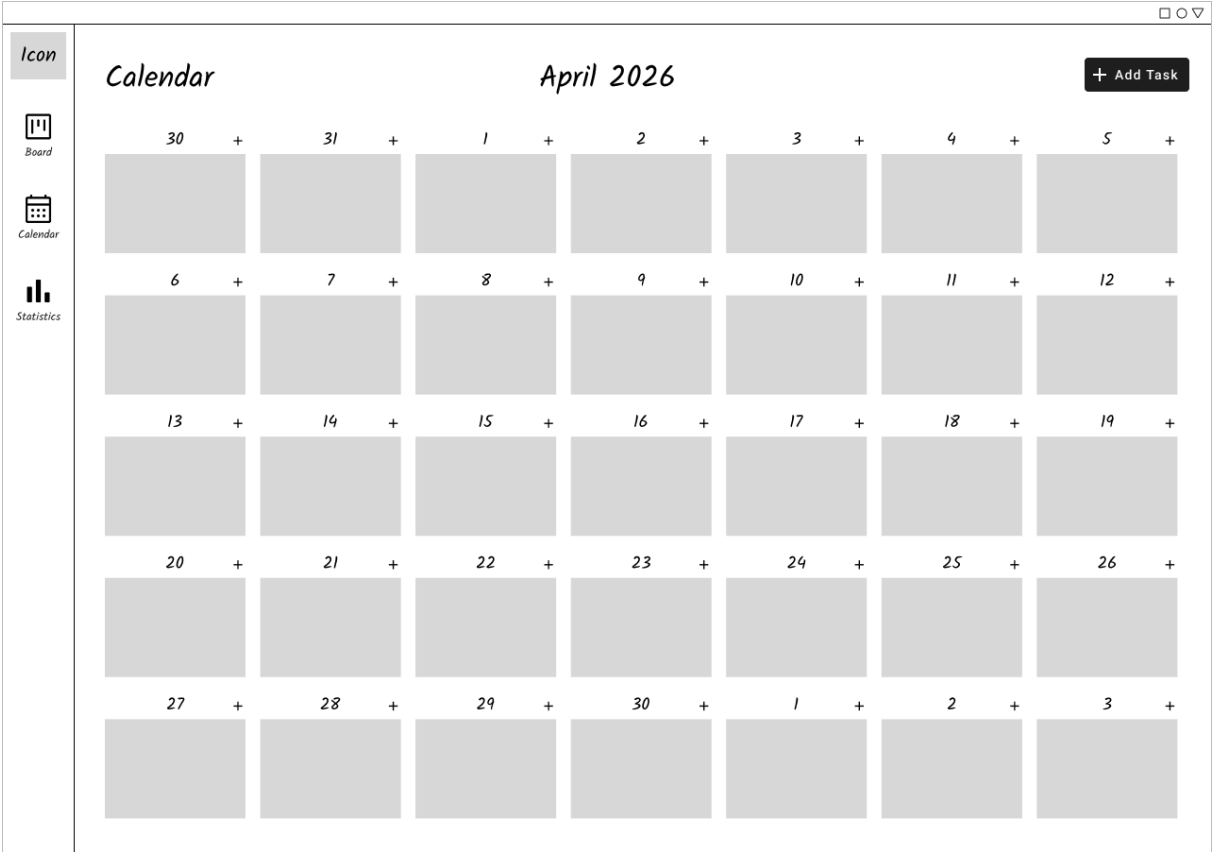
1. “董事会” 文本
2. 添加任务按钮
3. 任务列的水平列表（必要时可滚动）：
 1. “逾期”
 2. “今天”
 3. “明天”
 4. “即将推出”
 5. “已完成”
4. 每列包含：
 1. 标题
 2. 可滚动任务列表
5. 每个优先级组包含：
 1. 标题（“高优先级”、“中优先级”或“低优先级”）
 2. 颜色代表优先级
 3. 添加任务按钮
 4. 任务
6. 每个任务包含：
 1. 标题（最多 1 行）
 2. 可选的简短描述（最多两行）

3. 重复图标（如适用）

4.1.2. 功能需求

1. 每个任务按截止日期显示在不同的列中：
 1. 逾期：截止日期早于今天，但尚未完成
 2. 今天：截止日期是今天，尚未完成
 3. 明天：截止日期是明天，尚未完成
 4. 即将到来：截止日期在明天之后，尚未完成
 5. 已完成：已完成的任务
2. 在“今日”和“明日”专栏中：
 1. 任务必须按优先级（高、中、低）分组。
 2. 所有组都会显示，即使它们是空的。
 3. 可以拖放任务来重新排列同一列中的任务，甚至可以跨优先级组重新排列（优先级会自动更改）。
3. 在“逾期”、“即将发生”和“已完成”栏中：
 1. 任务按截止日期分组（逾期：最早的在前，即将到来：最早的在前，已完成：最近的在前），然后按优先级分组。
 2. 仅需显示带有任务的截止日期。但是，对于每个显示的日期，必须显示所有优先级组，即使优先级组为空。
 3. 可以拖放任务，在同一列中重新排序，甚至可以跨越截止日期和优先级组（自动更改其截止日期和优先级）。
4. 在“今天”、“明天”或“即将到来”列中，从左向右滑动任务，即可将其截止日期延后一天。

4.2 日历页



4.2.1. 要素

- 1. “日历” 文本
- 2. 年和月标签
- 3. 添加任务按钮
- 4. 月历表
 - 1. 一周中每一天的列标题（星期一至星期日）
 - 2. 每个月每周一行（行数可能因月份而异）
 - 3. 填写当月每一天的日期单元格，可能还需要填写上个月和下个月的部分日期以填充网格。
- 5. 每日单元格包含：
 - 1. 日期
 - 2. 添加任务按钮
 - 3. 可滚动任务列表
- 6. 每个任务包含：
 - 1. 标题（最多两行）
 - 2. 颜色代表优先级
 - 3. 重复图标（如适用）

4.2.2. 功能需求

- 1. 每个日期单元格首先包含未完成任务，其顺序与看板页面的“今天”列中的顺序相同（即，按优先级排序，然后按自定义重新排序）。

已完成的任务显示在未完成任务下方，并按优先级排序，支持自定义重新排序。

- 2. 已完成的任务必须与未完成任务有明显的区别。
- 3. 默认情况下，显示当前月份，并以视觉方式突出显示当前日期。
- 4. 用户可以左右滑动来切换月份。年份和月份标签必须相应更新。

4.3. 看板页面和日历页面的功能需求

- 1. 对于重复性任务，必须显示所有已完成/逾期事件以及当月和下月的所有事件。
 - 1. 每日重复性任务每天发生一次。
 - 2. 每周重复任务每周发生一次，与原始任务在同一工作日。
 - 3. 每月重复任务每月发生一次，发生日期与原任务发生日期相同。
 - 1. 如果某个月份没有这一天，则使用该月的最后一天代替。例如，1月31日创建的任务，其每月的截止日期如下：1月31日、2月28日（闰年为2月29日）、3月31日、4月30日……
- 2. 点击任务即可在已完成和未完成之间切换。
- 3. 长按任务会打开任务对话框以编辑任务。
- 4. 当任务被创建、编辑或在打开和完成状态之间切换时，它必须自动移动到正确的位置。无需动画效果。
- 5. 点击“添加任务”按钮将打开任务对话框以创建新任务。
 - 1. 对于日期单元格或优先级组中的“添加任务”按钮，必须打开任务对话框，并预先选择相应的截止日期和/或优先级。

4.4 任务对话框

Edit Task

Title

Text

Description

Text

Priority

HighMediumLow

Repeats

NeverDailyWeeklyMonthly

Due Date

S	M	T	W	T	F	S
0	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	0	0	0	0

4.4.1. 要素

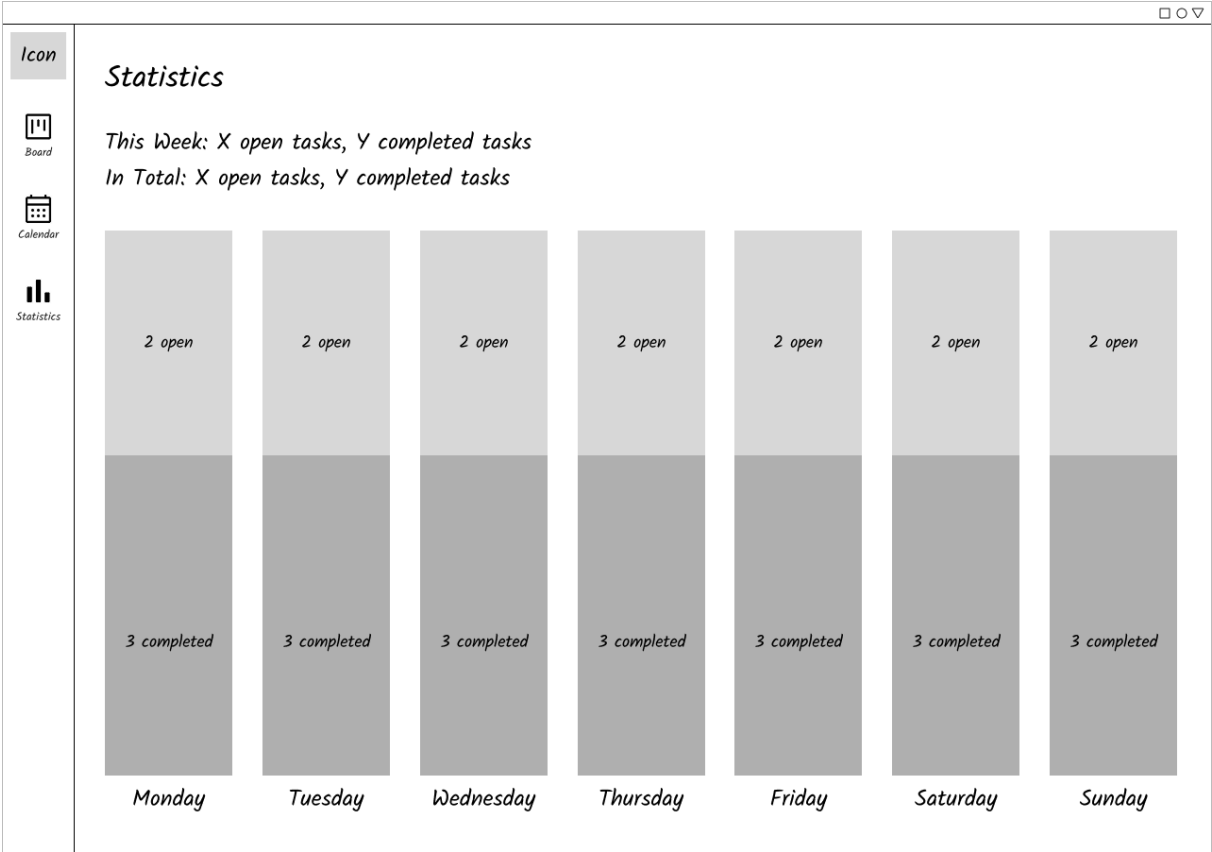
- 1. 根据上下文显示“添加任务”或“编辑任务”文本
- 2. 标题文本框，内容为“标题”
- 3. 描述文本字段，内容为“描述”

4. 优先级选择器（高/中/低），文本为“优先级”
5. 重复选择器（从不/每日/每周/每月），文本为“重复”
6. 带有“截止日期”字样的截止日期选择器
7. 取消按钮
8. 创建按钮（仅在创建新任务时显示）
9. 保存按钮（仅在编辑现有任务时）
10. 删除按钮（仅在编辑现有任务时可用）

4.4.2. 功能需求

1. 单行标题文本字段会实时验证标题是否为空。如果标题为空，则显示红色错误消息“标题不能为空”，并禁用“创建/保存”按钮。
2. 多行描述文本字段是可选的，可以留空。
3. 截止日期选择器必须支持从日历视图中选择任意日期（没有文本字段，没有额外的对话框）。
4. 除非另有说明，优先级默认为“低”，重复次数默认为“从不”，截止日期默认为一周后。
5. 优先级、重复次数和到期日必须始终选择一个有效值。
6. 点击“取消”按钮将关闭对话框，而不保存更改。
7. 点击“创建”按钮，将创建一个具有指定属性的新任务，并关闭对话框。
8. 单击“保存”按钮，将更改应用到现有任务并关闭对话框。
9. 点击删除按钮将删除现有任务并关闭对话框。
10. 当编辑重复性任务时：
 1. 必须禁用重复选择器和截止日期选择器。
 2. 点击“保存”按钮后，本次及以后的所有记录都必须更新。过去的记录不应受到影响。
 3. 点击“删除”按钮时，必须提示用户选择是仅删除当前记录还是同时删除所有后续记录。过去的记录不应受到影响。

4.5. 统计页面



4.5.1. 要素

- 1. “统计” 文本
- 2. 文本 “本周：X 个未完成任务，Y 个已完成任务”，其中 X 和 Y 是根据本周（星期一至星期日）计算的。
- 3. 文本 “总计：X 个未完成任务，Y 个已完成任务”，其中 X 和 Y 是根据所有任务计算的（对于重复性任务，每次出现都单独计数。）
- 4. 本周任务的柱状图可视化：
 - 1. 一周七天，每天一列（星期一至星期日）
 - 2. 每列包含：
 - 1. 如果当天至少有一项未完成的任务：
 - 1. 表示未完成任务数量的部分
 - 2. 标注未完成任务的数量
 - 2. 如果当天至少完成一项任务：
 - 1. 表示已完成任务数量的部分
 - 2. 标注已完成任务的数量
 - 3. 工作日标签

4.5.2. 功能需求

- 1. 所有数字都会在创建、编辑或删除任务时进行计算和更新。

5. 给竞争对手的指示

您的提交内容应包含以下顶级文件和目录：

- 已编译的应用程序（APK 或 IPA 文件）
- 包含完整源代码的目录
- 可选：包含评分说明的 README 文件

这些文件和目录应该推送到提供的 Git 仓库。只有最新的内容才需要推送。主要的会考虑分支机构的情况。